

Newton-Raphsons metod

Per Holm

21 maj 2001

1 Numeriska metoder

En *numerisk metod* är en metod med vars hjälp man kan finna en approximativ lösning till ett matematiskt problem. Lösningen ges i numerisk form dvs i form av ett antal talvärden. Till exempel kan man med en numerisk metod räkna ut att roten till ekvationen $x^2 = 3$ är $1.73205\dots$, men inte få fram den analytiska lösningen $\sqrt{3}$.

I många problem är man hänvisad till numeriska metoder. Det kan bero på att problemet inte har någon analytisk lösning eller att det skulle vara alltför arbetsamt att få fram denna.

I denna rapport studeras en numerisk metod för att lösa ekvationer med en obekant, nämligen Newton-Raphsons metod.¹

2 Newton-Raphsons metod

2.1 Teori

Vi söker en rot α till ekvationen $f(x) = 0$. Vi antar att vi vet att roten ligger i närheten av talet x_0 och ska försöka förbättra denna approximativa lösning. Vi kan bilda nya approximationer $x_1, x_2, x_3, \dots$ med följande formel:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \quad (1)$$

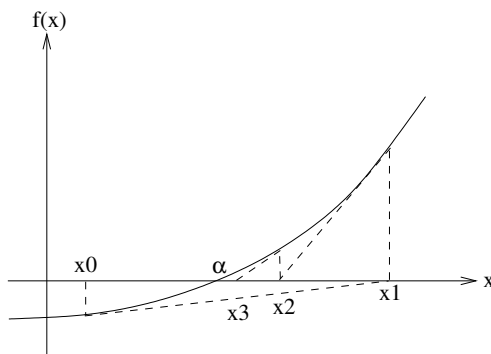
Metoden åskådliggörs geometriskt i figur 1. Tangenten i punkten $(x_0, f(x_0))$ skär x-axeln för $x = x_1$, tangenten i punkten $(x_1, f(x_1))$ skär x-axeln för $x = x_2$, osv. Av figuren förstår vi att $x_k \rightarrow \alpha$ då $k \rightarrow \infty$.

Newton-Raphsons metod kan härledas genom att man serieutvecklar funktionen $f(x_0 - \epsilon)$ och trunkerar utvecklingen efter den linjära termen. Ur serieutvecklingen kan man också få ett uttryck på feltermen.

2.2 Exempel

Ekvationen $e^{-x} = \sin x$ har en rot nära 0.6. Bestäm denna rot med Newton-Raphsons metod.

¹Metoden kallas ibland Newtons metod.



Figur 1: Newton-Raphsons metod

Här är $f(x) = e^{-x} - \sin x$, $f'(x) = -e^{-x} - \cos x$. Om vi räknar med 9 decimaler så får vi:

x	$f(x)$	$f'(x)$	$f(x)/f'(x)$
0.6	-0.015830837	-1.374147251	0.011510481
0.588479519	0.000073820	-1.386956425	-0.000053224
0.588532743	0.000000001	-1.386897331	-0.000000001
0.588532744			

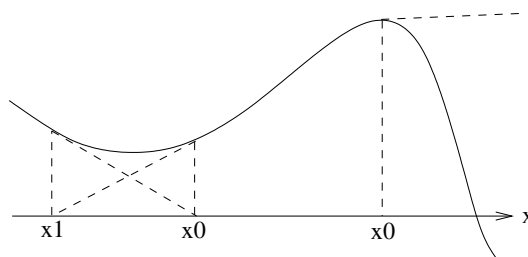
dvs $\alpha = 0.588532744$.

2.3 Konvergens

Newton-Raphsons metod konvergerar i allmänhet *kvadratisk* mot den sökta roten, vilket innebär att antalet korrekta siffror i svaret fördubblas i varje iteration. Men det finns fall då konvergensen blir sämre eller då metoden inte alls konvergerar, nämligen då man råkar ut för en derivata som är nära noll. Två sådana fall illustreras i figur 2.

3 Newton-Raphsons metod i Scala

Det är inte helt enkelt att implementera Newton-Raphsons metod i ett program, åtminstone inte om man kräver att metoden ska fungera i alla upptänkliga fall. I



Figur 2: Konvergensproblem

metoden `solve` som visas nedan finns bara den grundläggande algoritmen med: vi har inte tagit hänsyn till undantagsfall som finns eller fel som kan inträffa, till exempel att derivatan `fprim(x0)` blir nära noll (se avsnitt 2.3).

```
//> using scala 3.8.3

@main def run(x0: Double, eps: Double) = println(NewtonRaphson.solve(x0, eps))

object NewtonRaphson:
  def f(x: Double) = math.exp(-x) - math.sin(x)

  def fprim(x: Double) = -math.exp(-x) - math.cos(x)

  def solve(start: Double, eps: Double) =
    var x0 = start
    var x1 = start
    while {
      x0 = x1
      x1 = x0 - f(x0) / fprim(x0)
      math.abs(x1 - x0) > math.abs(x1) * eps
    } do ()
    x1
```